

생각하는 황소 대비 개념서

V 1-2

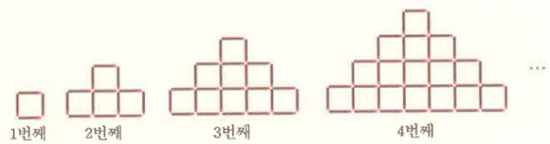


HS 개념



기출 다지기

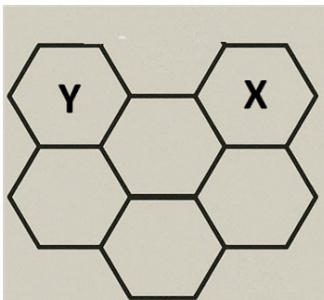
다음 그림과 같이 성냥개비로 일정한 모양을 규칙적으로 만들어 나갑니다. 6 번째 모양에서의 크고 작은 정사각형의 개수를 구하세요.



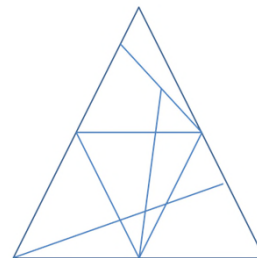
준범이가 낚시를 하러 갔습니다. 낚시줄에 물고기가 아래와 같이 잡혔습니다. 꼬인 낚시줄을 한 줄로 길게 뿔 때, 앞쪽을 바라보고 있는 물고기는 몇 마리인지 구하세요.



지호가 어떤 게임에 참가했습니다. X에서 출발하여 Y까지 도착하면 끝나는 게임일 때, 지호는 몇 가지 방법으로 갈 수 있을까요?



아래 도형에서 크고작은 삼각형의 개수를 구하세요.





HS 개념

다음 그림은 숫자들이 겹쳐진 그림입니다. 모든 숫자들의 합을 구하세요. (단, 그림에 6은 없습니다.)



아래와 같은 규칙으로 가,나,다를 나열했을 때, 가,나,다의 개수를 각각 구하세요

가나다 가나다가나.... 20개
 나다가나다가나다가... 20개
 다가나다가나다가나다가.... 20개

아래 조건을 만족하는 수를 구하세요.

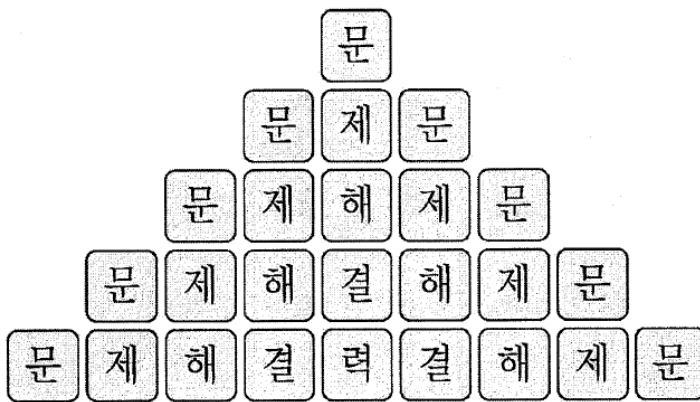
- 2로 나누면 나머지가 1입니까? 예
- 4로 나누었더니 나머지가 3보다 큼니까? 아니오
- 8로 나누었더니 나머지가 5보다 큼니까? 예

7305와 8035 사이의 수 중 0과 3은 1번, 4와 9는 2번,
 7과 8은 3번까지 쓸 수 있을 때
 조건을 만족하는 수는 몇 개인가?



사고력 키우기

사각형의 종이에 ‘문제해결력’의 한 글자씩을 적어서 다음과 같이 늘어놓았습니다. ‘문’이라고 적힌 종이에서 출발하여 한 글자씩 읽어 ‘문제해결력’이라는 단어를 읽을 수 있는 방법은 모두 몇 가지인가요?



네 명의 학생들이 머리 위로 쟁반을 하나씩 들고 둥글게 앉아있어요. 선생님께서는 학생들이 들고 있는 쟁반 위에 과일을 하나씩 올려놓으셨어요. 학생들은 다른 세 명의 학생들이 머리에 이고 있는 과일이 무엇인지는 알지만, 자신의 머리 위에 있는 과일은 모른다고 해요. 선생님께서는 두 개의 사과, 두 개의 바나나, 두 개의 포도 중에서 네 개를 올려놓으셨다고 해요. 다음 학생들의 대화를 참고하여 누가 무슨 과일을 들고 있는지 맞춰보세요.

- A : B와 C는 사과를 들고 있지 않아요.
- B : 세 명의 학생들은 세 가지 종류의 과일을 들고 있어요.
- C : 포도를 들고 있는 학생은 아무도 없어요.
- D : 세 명의 학생들은 두 가지 종류의 과일을 들고 있어요.

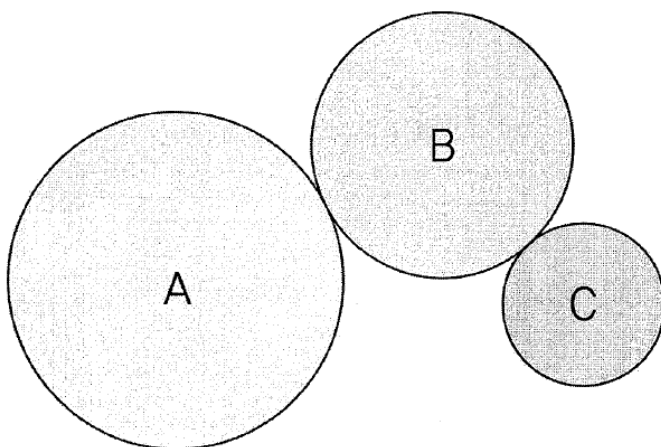


HS 개념

한돌이는 방학 중에 카드 마술을 연구했는데 학예회에서 시범을 보일 기회가 주어졌어요. 한돌이는 반 친구들 앞에서 숫자가 씌어진 12장의 카드를 뒤집어서 늘어놓은 다음 한 친구에게 두 장의 카드만 숫자가 보이도록 뒤집어달라고 부탁했어요. 친구가 뒤집은 카드는 아래와 같았어요. 한돌이는 이 두 장의 카드만 보고 ?표시된 카드의 숫자를 정확하게 맞추었어요. 친구들이 비법을 묻자 한돌이는 “연이어 있는 세 장의 카드의 합은 항상 20이거든.”이라고 대답했어요. 그렇다면 ?표시된 카드의 숫자는 무엇이었는지 밝혀 보세요.

		5				?				6	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--

그림과 같이 크기가 다른 3가지 종류의 톱니가 있어요. A 톱니가 2번 회전할 때 B 톱니가 5번 회전하고, B 톱니가 4번 회전할 때 C 톱니는 7번 회전한다고 해요. 그렇다면 A 톱니가 8번 회전할 때 C 톱니는 몇 번 회전할까요?





순서에 따라 계산하여 해결하기

개념 정복

예제

프로야구위원회의 기록 담당 직원인 이정우씨는 일주일 동안 휴가를 다녀왔습니다. 그 동안에는 모두 다섯 차례의 경기가 열렸는데 경기 기록이 전혀 정리가 되어 있지 않아 이를 정리하려고 합니다. 다섯 경기를 A, B, C, D, E라고 할 때, 네 번째 경기는 무엇일까요?

갑 : C는 A와 D 사이에 열렸습니다.

을 : A는 B와 E 사이에 열렸습니다.

병 : D가 가장 마지막 경기가 아닌 것은 확실합니다.

정 : A와 C가 연달아 치러지지 않았다는 것은 확실합니다.

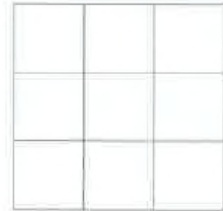
무 : B가 D보다 먼저 열린 경기라면 C가 E보다 앞선 경기일 것입니다.



HS 개념

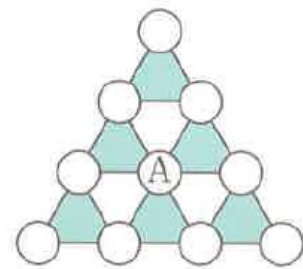
예제

오른쪽 그림과 같은 사각형의 빈 칸에 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19를 넣어서 가로, 세로, 대각선의 합이 모두 같게 만들어 봅시다.



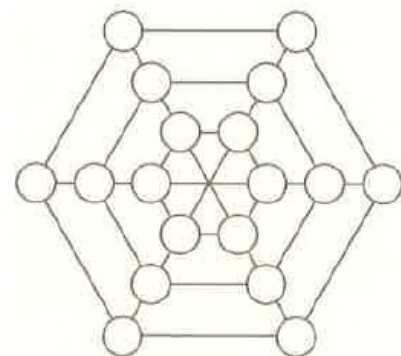
예제

오른쪽 그림의 빈 칸에 0부터 9까지의 숫자를 한 번씩 써 넣어 색칠된 6개의 삼각형의 꼭짓점에 쓰인 세 숫자의 합을 모두 같게 만들려고 합니다. 이 때, A에 들어갈 최솟값은 얼마일까요?



예제

오른쪽 그림의 ○ 안에 1에서 18까지의 수를 한 번씩 써 넣어 각 대각선 위의 6개 수의 합과 각 육각형의 6개 꼭짓점 위의 수의 합이 모두 같도록 만들어 봅시다.





HS 개념

예제

오른쪽 표에서 가로, 세로, 대각선 위의 수의 합이 모두 같다고 할 때, ㉠에 들어갈 알맞은 수는 얼마인지 알아보시다.

9		17
19	㉠	3
	15	

예제

오른쪽 표의 빈 칸에 어떤 수들이 채워지면 가로와 세로, 대각선의 합이 모두 같게 됩니다. ㉡과 ㉢의 값을 알아보시다.

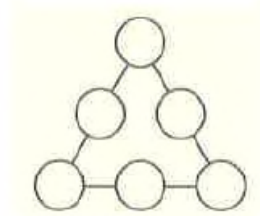
㉡		7	12
	4	9	
	5	16	3
8	11		㉢



HS 개념

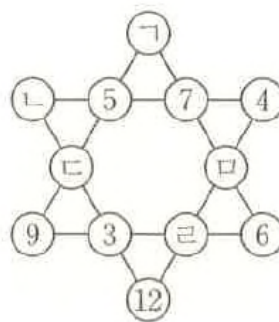
예제

오른쪽 그림의 빈 칸에 20부터 25까지의 수를 써 넣
어 직선 위에 있는 세 수의 합이 모두 같게 할 때, 한
직선 위의 수의 합이 가장 큰 경우는 얼마인지 알아
봅시다.



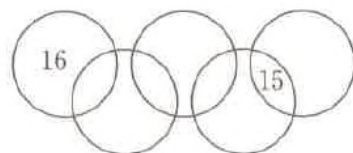
예제

오른쪽 그림에서 일직
선 상에 놓여진 네 수
의 합은 일정합니다.
□에 알맞은 수를 알아
봅시다.



예제

다음 그림은 다섯 개의 원을 서로 겹쳐 아홉 개의 부분으로 나눈 것
입니다. 두 개의 부분에 각각 15, 16을 써 넣었습니다. 남은 7개의 부
분에 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9를 써 넣어 각각의 원 안의 숫자의 합이 20이
되도록 만들어 봅시다.





유형 확인

유제 1

갑, 을, 병, 정 네 사람이 두 명씩 짝을 지어 탁구 시합을 했습니다. 나이가 가장 어린 사람부터 순서대로 쓰시오.

- 갑은 을보다 어립니다.
- 정은 상대팀 선수들보다 나이가 많습니다.
- 갑은 같은 팀 선수보다 나이가 많습니다.
- 갑과 을의 나이 차는 병과 정의 나이 차보다 큼니다.

유제 2

갑, 을, 병 세 사람은 각자 직업을 두 가지씩 가지고 있는데, 이들의 직업은 화가, 시인, 작곡가, 교사, 의사, 디자이너로 서로 다릅니다. 다음 사실을 근거로 갑, 을, 병 세 사람 각자의 두 가지 직업을 모두 구하시오.

- 의사는 화가에게 그림을 그려 달라고 부탁하였습니다.
- 교사와 시인은 갑을 좋아합니다.
- 화가는 작곡가와 친구입니다.
- 의사는 교사를 진료하였습니다.
- 을은 시인이 이웃에 삽니다.
- 병은 장기를 두어 을과 화가를 이겼습니다.



유제3

오른쪽 표의 가로, 세로, 대각선의 합이 같게 되도록 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29를 써 넣으시오.

유제4

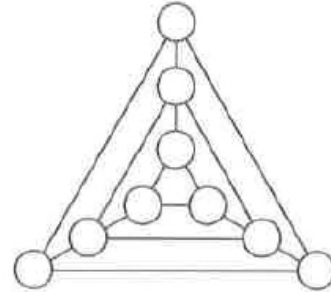
오른쪽 표에 1에서 16까지의 수를 한 번씩만 사용하여 가로, 세로, 대각선 위에 있는 네 수의 합이 같도록 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣으시오.

16		2	
	10		8
		14	1



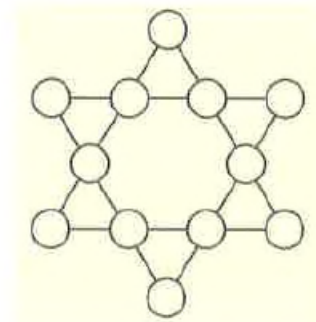
유제5

오른쪽 그림의 빈 칸에 1부터 9까지의 수를 써 넣어 직선 위에 있는 세 수의 합과 삼각형의 세 꼭짓점의 합이 모두 같게 만드시오.



유제6

오른쪽 그림의 빈 칸에 1부터 12까지의 수를 써 넣어 각 직선 위의 네 수의 합이 모두 같도록 하려고 합니다. 한 선분 위의 네 개의 수의 합은 얼마가 되어야 합니까?

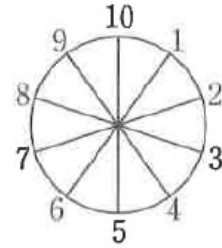




HS 개념

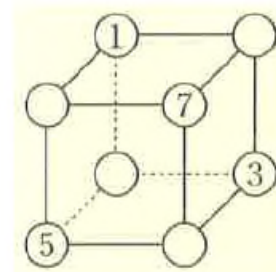
유제7

오른쪽 그림에서 10과 1의 맞은 편에 있는 수는 각각 5와 6입니다. 그리고 $10+1=5+6$ 입니다. 그러나 $1+2 \neq 6+7$, $2+3 \neq 7+8$ 입니다. 각 자리에 있는 수가 모두 10과 1처럼 맞은 편에 있는 수와 합이 같게 배치하려면 수를 어떻게 해야 하는지 쓰시오.



유제8

오른쪽 그림과 같은 정육면체의 꼭짓점에 1부터 8까지의 수를 넣어 각 면에 있는 네 수의 합이 모두 같게 만들려고 합니다. 각 면에 있는 네 수의 합이 같도록 ○ 안에 알맞은 수를 써 넣으시오.





실전 유형

1

현중, 형준, 규종, 영생, 정민 다섯 명이 카드 게임을 하고 난 후 점수를 계산해 보았더니 다음과 같은 관계가 있습니다. 이 때, 점수가 높은 사람 순서대로 나열하시오.

- I. 규종이와 영생이 점수의 합은 정민이 점수의 두 배입니다.
- II. 형준이는 영생이를 이겼습니다.
- III. 현중이와 형준이 점수의 합은 규종이와 영생이 점수의 합과 같습니다.
- IV. 영생이는 정민이보다 점수가 높았습니다.

2

윤정, 유미, 재석, 도진, 수현이는 놀이터에서 시소를 타며 놀고 있습니다. 시소가 수평이 되도록 시소의 중심으로부터 두 명씩 마주 앉을 때, 몸무게가 무거운 사람 순서대로 나열하시오.

- I. 윤정이가 유미보다 멀게 앉습니다.
- II. 재석이는 윤정이보다 멀게 앉습니다.
- III. 유미는 도진이보다 멀게 앉습니다.
- IV. 수현이는 도진이보다 가깝게 앉습니다.



3

오른쪽 표의 가로, 세로, 대각선의 수의 합이 모두 같을 때, ㉠+㉡의 값은 얼마입니까?

㉠		10	15
	7	12	
	8	19	
11	14		㉡

4

오른쪽 표에서 색칠된 곳에는 수가 들어갈 수 없고 나머지 빈 칸에는 1부터 8까지의 수를 넣어 가로, 세로, 대각선의 합을 모두 같게 만들려고 합니다. 이 때, 가운데 ㉠에 들어갈 수는 무엇입니까?

	㉠	

5

오른쪽 표의 빈 칸에 수를 써 넣어 가로, 세로, 대각선 방향으로 세 수의 합이 같게 만들 때, ㉠에 들어갈 수는 얼마입니까?

㉠	3	38
17		



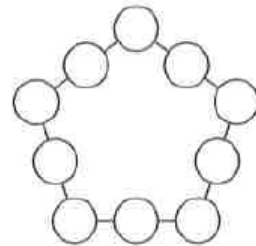
6

오른쪽 그림에서 각 원에는 1부터 9까지의 수들이 들어 있고 일직선상의 세 원에 들어 있는 수의 합은 항상 같다고 합니다. 원 가에 들어 있는 숫자는 무엇입니까?



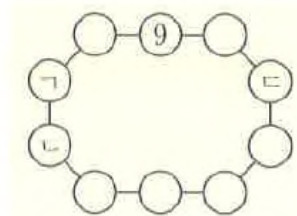
7

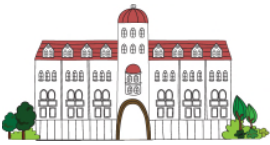
오른쪽 그림에서 ○ 안에 1부터 10까지의 수를 써 넣어 오각형의 각 변 위에 있는 세 수의 합을 같게 만들려고 합니다. 이 때, 세 수의 합이 가장 크게 만드시오.



8

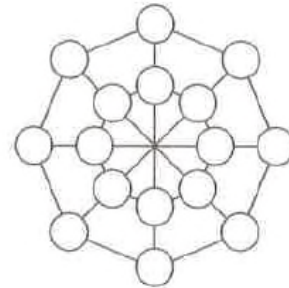
오른쪽 그림에서 ○ 안에 알맞은 수를 넣어 이 웃한 세 수의 합이 모두 21이 되도록 할 때, ㄱ, ㄴ, ㄷ에 들어갈 세 수의 합은 얼마입니까? (단, 중복되는 수가 있을 수도 있습니다.)





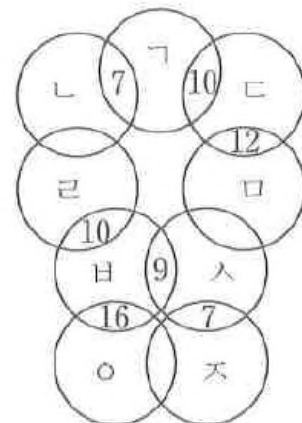
9

오른쪽 그림에서 ○ 안에 16까지의 수를 써 넣어 각 직선 위에 있는 네 수의 합이 같게 하고, 8각형의 꼭짓점에 있는 여덟 개의 수의 합이 같게 만드시오.



10

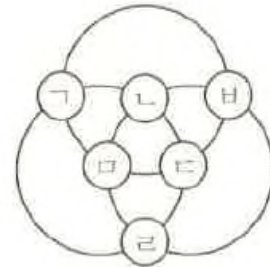
오른쪽 그림은 9개의 겹쳐진 원으로 되어 있습니다. 각각의 원은 1부터 9까지 서로 다른 수를 가지고 있고, 원이 겹쳐진 부분에 있는 수는 두 겹쳐진 원이 가지고 있는 수의 합입니다. 이 때, $\square + \triangle$ 의 값은 얼마입니까?





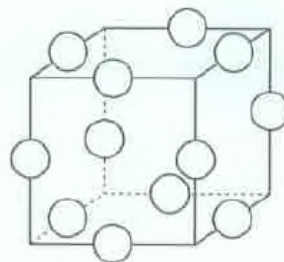
11

오른쪽 그림은 큰 원 3개를 겹쳐 놓아 두 원이 교차하는 점마다 작은 원을 그려 놓은 것입니다. 1부터 6까지의 수를 한 번씩 사용하여 큰 원 위에 있는 작은 원을 모두 채웠더니 각각의 큰 원 위 수들의 합이 모두 같았다고 합니다. 이 때, $ㄴ+ㄹ+ㄷ+ㅅ$ 의 값은 얼마입니까?



12

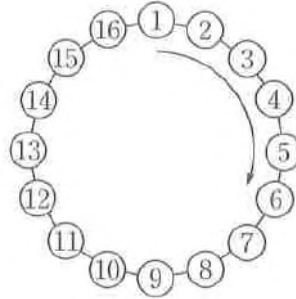
오른쪽 그림에서 정육면체의 각 모서리에 4부터 26까지의 짝수를 각각 한 번씩 써서 각각의 면의 네 모서리에 적힌 수의 합이 같도록 하려고 합니다. 이 때, 그 합은 얼마입니까?





13

학교 운동장에 16명의 어린이들이 오른쪽 그림과 같이 원 모양으로 둘러서 있습니다. 어떤 어린이부터 시작하여 시계 방향으로 1에서 3까지 수를 매기고, 1에서 3까지의 번호가 매겨진 어린이들은 원모양 밖으로 나가게 하는 방법을 계속 반복하여 마침내 한 사람만이 남게 되었습니다. 만약 첫 번째로 남은 사람이 1이라면, 가장 먼저 번호가 매겨진 사람은 몇 번입니까?



14

다음과 같은 기능을 가진 4종류의 요술상자가 있습니다. 이 4종류의 요술상자는 서로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 요술상자 A에 요술상자 B를 연결한 장치 $[A \rightarrow B]$ 에 3을 넣으면 15가 나오며, 또 그 순서를 거꾸로 해서 요술상자 B에 요술상자 A를 연결한 장치 $[B \rightarrow A]$ 에 3을 넣으면 24가 나옵니다.

[요술상자 A] : 어떤 수를 넣으면 그 수를 4배한 수가 나옵니다.

[요술상자 B] : 어떤 수를 넣으면 그 수보다 3 큰 수가 나옵니다.

[요술상자 C] : 어떤 수를 넣으면 그 수를 6으로 나눈 수가 나옵니다.

[요술상자 D] : 어떤 수를 넣으면 그 수보다 5 작은 수가 나옵니다.

장치 $[D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A]$ 에 어떤 수를 넣으면 20이 된다고 합니다. 이 때, 처음 넣은 어떤 수는 무엇입니까?



15

한 학자가 그의 총명한 제자 4명을 시험해 보고 싶어서 빨간색 3개, 파란색 2개, 노란색 1개 모두 6개의 모자를 준비했습니다. 그런 후 4명의 제자로 하여금 나이에 따라 한 줄로 서게 한 후 눈을 감게 하고 모자를 하나씩 씌운 후 나머지 모자는 감추었습니다. 이들 4명의 제자들은 눈을 뜬 후 각각 자기 앞에 있는 사람이 쓰고 있는 모자 색깔만을 볼 수 있습니다. 즉, 네 번째 제자는 자신의 앞에 서있는 세 사람의 모자 색깔을 볼 수 있습니다.

이 때, 학자는 뒤에서부터 각자가 쓰고 있는 모자의 색깔을 물어보았으나 네 번째, 세 번째, 두 번째 제자는 모르겠다고 대답했고, 가장 나이가 많은 제자에게 물었을 때 한참 생각한 후 자기가 쓰고 있던 모자의 색깔을 맞추었습니다. 가장 나이가 많은 제자가 쓰고 있던 모자의 색깔은 무엇입니까?



짝수와 홀수의 성질

개념 정복

예제

다음 조건을 만족하는 수는 무엇일까요?

- I. 각 자리 숫자가 모두 홀수인 네 자리 수입니다.
- II. 각 자리 숫자가 모두 다르고, 5500보다 크고 7900보다 작은 수입니다.
- III. 백의 자리 숫자에 0이 아닌 어떤 수를 곱해도 그 곱은 어떤 수가 됩니다.
- IV. 일의 자리와 백의 자리 숫자의 합은 십의 자리와 천의 자리 숫자의 합과 같습니다.

예제

서로 다른 4개의 자연수에서 한 개는 홀수이고, 3개는 짝수입니다. 이들 중에서 뽑은 서로 다른 두 수의 합을 모두 나열하면 다음과 같습니다. 이때 네 자연수는 무엇일까요?

43, 50, 57, 64, 71, 78



예제

세 수 $\bullet$, $\blacklozenge$, $\blacktriangle$ 는 5, 6, 7 중의 한 수를 나타냅니다. 이때 다음 식의 계산 결과는 짝수일까요? 홀수일까요?

$$(\bullet - 1) \times (\blacklozenge - 2) \times (\blacktriangle - 3)$$

예제

전봇대 5대가 있습니다. 전봇대마다 다른 3대의 전봇대와 연결할 수 있을까요?

예제

나는 세 자리 수입니다. 각 자리의 숫자는 모두 짝수이며, 서로 다른 숫자입니다. 각 자리의 숫자의 합은 16입니다. 백의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자의 합은 일의 자리의 숫자와 같고, 백의 자리의 숫자는 십의 자리의 숫자보다 큼니다. 나는 어떤 수입니까?



예제

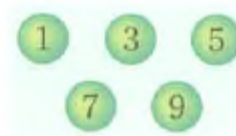
2에서 9까지의 숫자를 한 번씩 사용하여 두 자리 수를 4개 만들었습니다. 이 4개의 수의 합이 홀수일 때, 합이 될 수 있는 가장 큰 값은 얼마입니까?

예제

어느 시험에서 다음과 같은 방법으로 채점을 합니다. 문제는 30개이고, 기본 점수는 13점입니다. 한 문제를 옳게 풀면 5점을 얻을 수 있으며, 한 문제를 풀지 않으면 1점을 얻을 수 있고, 한 문제를 틀리게 풀면 1점을 잃게 됩니다. 121명이 시험을 보았다면 시험 본 사람의 점수의 총합이 홀수인지 짝수인지 알아봅시다.

예제

오른쪽 그림과 같이 1, 3, 5, 7, 9가 적힌 구슬 5개가 있습니다. 구슬 5개를 모두 상자에 넣고 구슬을 꺼낼 때, 꺼낸 구슬에 적힌 수를 모두



더한 만큼 점수를 얻기로 했습니다. 경현이가 구슬을 한 번에 3개씩 6번 꺼냈다면, 경현이가 얻을 수 있는 점수는 홀수인지, 짝수인지 알아봅시다. 또 얻을 수 있는 가장 작은 값과 가장 큰 값은 얼마인지 알아봅시다.



HS 개념

예제

다음 식의 ○ 안에 + 또는 - 를 넣어 식이 성립하게 만들려고 합니다. 이 식을 만들 수 있는지, 없는지 알아보시다.

$$5 \bigcirc 4 \bigcirc 3 \bigcirc 2 \bigcirc 1 = 8$$



유형 확인

유제 1

다음 숫자 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 수 중에서 짝수는 모두 몇 개입니까?



유제2

다음은 1에서 100까지의 수 중에서 어떤 수에 대한 설명입니다. 이 수는 어떤 수입니까?

- I. 이 수는 50보다 큽니다.
- II. 이 수는 5의 배수보다 1이 작은 수입니다.
- III. 이 수는 3의 배수입니다.
- IV. 이 수는 짝수입니다.
- V. 이 수의 각 자리의 합은 짝수입니다.



유제3

한 자리 홀수가 적힌 여러 장의 숫자 카드가 있습니다. 이 중에서 5개를 골라서 몇 개의 수를 만들어 그 합이 36이 되게 합니다. 만드는 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 제일 작을 때, 5개의 홀수는 무엇입니까?

유제4

0, 1, 2, 3, ..., 7, 8, 9의 10개의 숫자를 한 번씩 사용해서 5개의 두 자리 수를 만드는데, 이들의 합은 홀수이면서 가능한 한 크게 만들려고 합니다. 5개의 두 자리 수의 합이 가장 클 때의 값은 얼마입니까?



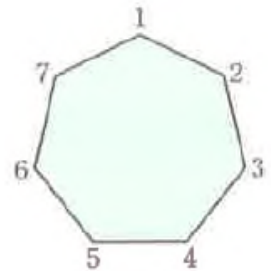
유제5

여러 개의 공을 A, B, C, D, E 다섯 개의 바구니에 적당히 나누어서 넣었습니다. 그런데 5개의 바구니 중 어느 하나에 18개가 들어 있습니다. 다음 글을 읽고, 어떤 바구니에 18개가 들어 있는지 구하시오.

- I. A와 C를 더하며 B의 4배입니다.
- II. C와 D를 더하면 A의 2배입니다.
- III. C 안에 있던 공 3개를 A에 넣는다면 A는 B의 2배가 됩니다.
- IV. E는 A보다 8개가 더 많습니다.

유제6

오른쪽 그림과 같은 칠각형 모양의 도형이 있습니다. 각 꼭짓점에 1부터 7까지 번호를 쓴 다음, 칠각형의 한 꼭짓점을 기준으로 이동하려고 합니다. 이때 시작하는 꼭짓점에 적힌 숫자가 홀수이면 시계 반대 방향으로 두 칸 이동하고, 짝수이면 시계 방향으로 한 칸 이동합니다. 1에서 시작하여 50번 이동하면, 어떤 숫자에 오게 됩니까?





유제7

다음 식의 ○ 안에 + 또는 - 를 넣어 식이 성립하게 만들려고 합니다. 이 식을 만들 수 있는지, 없는지 설명하시오.

$$1 \bigcirc 2 \bigcirc 3 \bigcirc 4 \bigcirc 5 \bigcirc 6 \bigcirc 7 \bigcirc 8 \bigcirc 9 = 24$$

유제8

1, 3, 5 세 숫자를 모두 12번 써서 그 숫자들의 합을 구할 때, 그 합이 31 이 되는 경우를 만들 수 있습니까? 만들 수 있으면 식을 쓰고, 만들 수 없으면 그 이유를 설명하시오.



실전 유형

1

나는 세 자리 수입니다. 백의 자리의 숫자는 짝수이고, 일의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자보다 4가 큼니다. 각 자리의 숫자의 합은 18입니다. 나는 어떤 수입니까?

2

나는 세 자리 수입니다. 각 자리의 숫자는 모두 홀수이며, 서로 다른 숫자입니다. 각 자리의 숫자의 합은 11이고, 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자의 합은 십의 자리의 숫자보다 작고, 일의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자보다 큼니다. 나는 어떤 수입니까?



3

정희는 재민이네 집에 놀러가기로 했습니다. 그런데 재민이 집 주소가 장미아파트 3동이라는 것 밖에 기억나지 않았습니다. 다음 글을 읽고, 재민이네 집은 장미아파트 3동 몇 호인지 구하시오.

- I. 재민이네 집의 호수는 세 자리 수입니다.
- II. 각 자리의 숫자의 합은 6입니다.
- III. 각 자리의 숫자의 곱은 6입니다.
- IV. 재민이네 집의 호수는 짝수입니다.
- V. 재민이네 집의 호수는 11로 나누어 떨어집니다.

4

㉠, ㉡, ㉢은 다음 조건을 모두 만족하는 자연수입니다. 이때 ㉠, ㉡, ㉢이 짝수인지 홀수인지 구하시오.

- I. $㉠ + ㉢ = ㉡$
- II. $㉡ + ㉢ = (\text{짝수})$
- III. ㉡을 3배한 수는 홀수입니다.



5

다음의 계산 결과 짝수인지 홀수인지 각각 구하시오.

I. $(\text{홀수}) \times (\text{짝수}) + 5$

II. $\{(\text{짝수}) + 1\} \times (\text{짝수})$

6

다음 식에서 ㉠, ㉡, ㉢은 서로 다른 홀수들이며 1보다 큰 수들입니다. 세 수는 각각 얼마입니까? (단, $㉠ < ㉡ < ㉢$)

$$㉠ \times ㉡ \times ㉢ = 345$$

7

연속한 세 짝수의 곱이 여섯 자리 수 $2\square\square\square\square 8$ 일 때, 세 짝수 중 가장 작은 수를 구하시오.



8

임의의 연속한 5개의 수 중에서 짝수만 더한 값이 두 자리 수인 경우는 모두 몇 가지입니까?

9

임의의 연속된 2009개의 홀수를 칠판에 적었다면, 이들 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차는 얼마입니까?

10

한 개의 주사위를 두 번 던져 첫 번째 나온 눈의 수를 ㉠, 두 번째 나온 눈의 수를 ㉡이라고 합니다. $(11 - \textcircled{1}) \times (10 - \textcircled{2})$ 이 홀수가 되었을 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- I. $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 은 홀수입니다. II. $\textcircled{1} \times \textcircled{2}$ 은 홀수입니다.
III. $\textcircled{1} \times \textcircled{1} + \textcircled{2} \times \textcircled{2}$ 은 홀수입니다.



11

다음은 홀수들 사이에서 일어나는 규칙입니다. 1에서 91까지의 홀수의 합은 얼마입니까?

$$\begin{array}{lll} 1 & \Rightarrow & 1 \times 1 \\ 1+3=4 & \Rightarrow & 2 \times 2 \\ 1+3+5=9 & \Rightarrow & 3 \times 3 \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

12

앞면에는 2, 뒷면에는 3이 쓰인 숫자 카드가 2장 있습니다. 처음에는 오른쪽과 같이 2와 3이 보이도록 놓고, 한 번에 한 장씩 뒤집기를 100번 했습니다. 이때 보이는 두 면의 수의 합은 얼마입니까?





13

1부터 18까지의 수를 이용해서 가로, 세로, 대각선의 합이 같게 만들려고 합니다. 다음 글을 읽고, 빈칸에 알맞은 수를 써 넣으시오.

- I. (가)에는 홀수만 사용합니다.
- II. (나)에는 짝수만 사용합니다.
- III. (다)는 (가)와 (나)에 적힌 숫자들의 계산 결과입니다. (같은 위치의 숫자끼리 계산합니다.)

		11
17		1
	5	
(가)		

	14	
18		2
(나)		

→

	181	
305		1
		239
(다)		



14

자연수 $\textcircled{n}$ 에 대하여 $[\textcircled{n}]$ 은 $\textcircled{n}$ 의 일의 자리 수를 나타내고, $\langle \textcircled{n} \rangle$ 은 $\textcircled{n}$ 이 홀수일 때는 그대로 $\textcircled{n}$ 으로, $\textcircled{n}$ 이 짝수일 때는 홀수가 될 때까지 2로 나누어 나타내기로 했습니다.

I. $[14]=4$

II. $\langle 15 \rangle = 15$

III. $20 \div 2 = 10, 10 \div 2 = 5$ 이므로 $\langle 20 \rangle = 5$

이때 $\langle [\textcircled{n}] \rangle = 1$ 이 되는 자연수 $\textcircled{n}$ 은 1부터 80까지 중에서 몇 개입니까?

15

준석이네 반에서는 다음 조건에 맞는 자연수 6개를 모두 만든 사람이 이기는 게임을 했습니다. 어떤 수를 선택해야 이길 수 있는지 모두 적으시오.

I. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9까지의 8개 숫자를 한 번씩 모두 사용하여 수를 만듭니다.

II. 숫자 1이 포함된 수는 두 자리 수입니다.

III. 6개의 수 중 두 수를 어떻게 선택하더라도 동시에 나눌 수 있는 수는 1 밖에 없습니다.

실전유형 답안



실전 1 주어진 조건을 식으로 정리해 봅시다.

I. 규종+영생=정민×2

II. 현준>영생

III. 현중+형준=규종+영생

IV. 영생>정민

II, IV에 의해서 $\text{형준} > \text{영생} > \text{정민}$ 임을 알 수 있습니다. I, IV에 의해서 정민이는 규종이보다 점수가 높음을 알 수 있고, II, III에 의해서 규종이는 현중이보다 점수가 높음을 알 수 있습니다.

따라서, 다섯 명의 점수를 높은 순서대로 나열하면 형준, 영생, 정민, 규종, 현중이입니다.

정답 ▶ 형준, 영생, 정민, 규종, 현중



실전2 시소는 무거운 사람이 시소의 중심에서 더 가깝게 앉고, 가벼운 사람이 더 멀게 앉아야 수평이 됩니다.

따라서, 무거운 순서대로 쓰면 수현, 도진, 유미, 윤정, 재석입니다.

정답 ▶ 수현, 도진, 유미, 윤정, 재석

실전3 두 대각선 방향으로 네 수의 합이 같으므로 다음과 같이 나타냅니다.

$$\textcircled{7} + 7 + 19 + \textcircled{4} = 15 + 12 + 8 + 11$$

따라서, $\textcircled{7} + \textcircled{4} = 20$ 입니다.

정답 ▶ 20

실전4 색칠된 곳에 숫자 0이 들어간다고 가정하면 $0 + 1 + \dots + 8 = 36$ 입니다. 가로, 세로, 대각선에 나열된 숫자들의 합은 각각 12가 되어야 합니다. 그런데 서로 다른 수 3개를 더하여 12가 되는 경우는 (0, 4, 8), (0, 5, 7), (1, 3, 8), (1, 4, 7), (1, 5, 6), (2, 3, 7), (2, 4, 6), (3, 4, 5)이고, 이 중 수 4가 나타나는 횟수가 가장 많으므로 4를 가운데 칸에 써 넣으면 됩니다.

따라서, $\textcircled{4} = 4$ 입니다.

정답 ▶ 4



실전5 오른쪽 표와 같이 빈 칸에 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣을 씁니다.

$$\textcircled{A} + 17 + \textcircled{B} = \textcircled{A} + 3 + 38, 17 + \textcircled{B} = 3 + 38 \text{이므로}$$

$$\textcircled{B} = 24 \text{입니다.}$$

$$\textcircled{A} + 17 + \textcircled{B} = 38 + \textcircled{C} + \textcircled{D}, \textcircled{A} + 17 = 38 + \textcircled{C} \text{이므로}$$

$$\textcircled{C} = \textcircled{A} - 21 \text{입니다.}$$

$$\textcircled{A} + 3 + 38 = 3 + \textcircled{C} + \textcircled{D} \text{에서 } \textcircled{C} = \textcircled{A} - 21 \text{이므로 } \textcircled{A} + 41 = 3 + \textcircled{A} - 21 + \textcircled{D},$$

$$41 - 3 + 21 = \textcircled{D} \text{이므로 } \textcircled{D} = 59 \text{입니다.}$$

$$\textcircled{A} + \textcircled{C} + \textcircled{D} = \textcircled{B} + \textcircled{C} + \textcircled{D}, \textcircled{A} + \textcircled{A} - 21 = 24 + 59 \text{이므로 } \textcircled{A} = 52 \text{입니다.}$$

정답 ▶ 52

㉠	3	38
17	㉡	
㉢	㉣	㉤

실전6 1부터 9까지 모든 수의 합은 45이므로 일직선상에

있는 세 수의 합은 15입니다. 일직선상의 3과 7의
가운데에 5가 있고, 1과 5의 일직선상에 9가 주어
졌습니다. 이제 남은 수는 2, 4, 6, 8입니다. ㉠은
왼쪽 끝에 있는 원의 수를 나타내고 있습니다. 만약

㉠이 6 또는 8이라면 ㉠+9는 15 또는 17이 되어 너무 큼니다. 만약 ㉠이
2라면 ㉡는 10인데 이것은 불가능합니다.

따라서, ㉠은 4이고 ㉡는 8입니다.



정답 ▶ 8



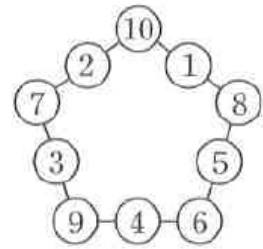
HS 개념

실전7 각 변 위에 있는 세 수의 합이 커야 하므로 꼭짓점에 들어갈 수가 커야 합니다.

$$(1+2+\cdots+10)+(10+9+8+7+6)=55+40=95$$

세 수의 합은 $95 \div 5 = 19$ 이므로 5개의 꼭짓점에 각각 10, 9, 8, 7, 6을 넣은 후 한 변의 합이 19가 되도록 합니다.

따라서, ○ 안에 수를 넣으면 오른쪽과 같습니다.



정답 ▶ 풀이 참조

실전8 오른쪽 그림에서

$$\Gamma + \text{ㄹ} + 9 = \text{ㄹ} + 9 + \text{ㅁ} = 9 + \text{ㅁ} + \text{ㄷ} = 21 \text{이므로}$$

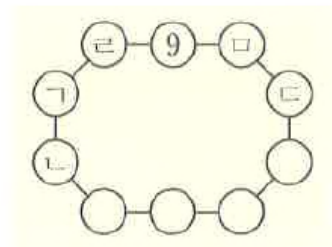
$$\Gamma + \text{ㄹ} = \text{ㄹ} + \text{ㅁ} = \text{ㅁ} + \text{ㄷ} = 12 \text{입니다.}$$

$$\Gamma + \text{ㄹ} + 12 = \Gamma + \text{ㄹ} + (\text{ㅁ} + \text{ㄷ})$$

$$= \Gamma + \text{ㄷ} + (\text{ㄹ} + \text{ㅁ}) = \Gamma + \text{ㄷ} + 12$$

에서 $\text{ㄷ} = \text{ㄹ}$ 임을 알 수 있습니다.

$$\Gamma + \text{ㄴ} + \text{ㄹ} = 21 = \Gamma + \text{ㄴ} + \text{ㄷ} \text{이므로 } \Gamma + \text{ㄴ} + \text{ㄷ} = 21 \text{입니다.}$$



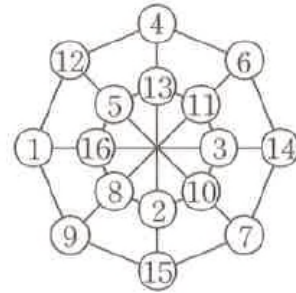
정답 ▶ 21



실전 9 $1+2+3+\cdots+15+16=136$ 이므로

8각형의 8개 수의 합은 $136 \div 2 = 68$, 한 직선 위에 있는 4개의 수의 합은 $136 \div 4 = 34$ 입니다. 따라서, 두 수의 합이 17이 되게 짝을 지어 써 넣으면 됩니다.

이외에도 여러 가지 답이 나올 수 있습니다.



정답 ▶ 풀이 참조

실전 10 문제의 그림을 식으로 나타내면 $\gamma + \iota = 7$, $\gamma + \varsigma = 10$, $\varsigma + \rho = 12$,

$\rho + \eta = 10$, $\eta + \kappa = 9$, $\kappa + \varsigma = 7$, $\eta + \circ = 16$ 입니다.

위의 식에서 $\rho + \eta = 10$, $\eta + \kappa = 9$ 이므로 $\eta < 9$ 인데 $\eta + \circ = 16$ 인 식을 만족하려면 $\eta = 7$, $\circ = 9$ 가 됩니다.

따라서, $\rho = 3$, $\kappa = 2$ 이고, $\kappa = 2$ 이므로 $\varsigma = 5$ 입니다.

또 $\gamma + \iota = 7$, $\gamma + \varsigma = 10$, $\varsigma + \rho = 12$ 에서 γ , ι , ς , ρ 이 1, 4, 6, 8 중 하나씩 해당되므로 $\gamma = 6$ 이 됩니다. 이 때, $\iota = 1$, $\varsigma = 4$, $\rho = 8$ 이 됩니다.

따라서, $\rho = 8$, $\varsigma = 5$ 이므로 $\rho + \varsigma = 8 + 5 = 13$ 입니다.

정답 ▶ 13



실전11 ㄱ~ㅅ은 모두 2번씩 계산되고 1부터 6까지의 숫자들을 이용하므로 큰 세
원 위의 작은 원들의 합은

$$(ㄱ+ㄴ+ㄷ+ㄹ)+(ㄱ+ㅁ+ㄷ+ㅂ)+(ㄴ+ㅁ+ㄹ+ㅂ) \\ = (1+2+3+4+5+6) \times 2 = 42 \text{입니다.}$$

(ㄱ+ㄴ+ㄷ+ㄹ)과 (ㄱ+ㅁ+ㄷ+ㅂ)과 (ㄴ+ㅁ+ㄹ+ㅂ)은 그 값이 모두
같으므로 $42 \div 3 = 14$ 입니다.

따라서, $ㄴ+ㅁ+ㄹ+ㅂ = 14$ 입니다.

정답 ▶ 14

실전12 정육면체의 면은 6개이므로 6개의 네 수의 합이 모두 같아야 하는데 각 모
서리에 있는 수들은 모두 2번씩 들어가야 합니다.

그러므로 6개의 면에 들어 있는 수들의 합은

$$(4+6+\cdots+24+26) \times 2 = \{(4+26) \times 12 \div 2\} \times 2 = 360$$

따라서, 한 면에 있는 네 모서리의 수의 합은 $360 \div 6 = 60$ 입니다.

정답 ▶ 60

실전13 1이 첫 번째로 남았다면 16부터 시계 반대 방향으로 1에서 3까지 수를 매
기고, 원 밖으로 보내는 방법을 계속하면 마지막에 3이 매겨진 사람이 시
계 방향으로 번호를 매길 때 처음 1이 됩니다.

(16, 15, 14), (13, 12, 11), (10, 9, 8), (7, 6, 5), (4, 3, 2)이므로 2번에서 시
작하면 됩니다.

정답 ▶ 2번



실전 14 장치 $[D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A]$ 에서 마지막 나온 수가 20이므로 요술상자의 기능을 거꾸로 생각합니다.

$$20 \div 4 = 5 \rightarrow 5 - 3 = 2 \rightarrow 2 \times 6 = 12 \rightarrow 12 + 5 = 17$$

정답 ▶ 17

실전 15 네 번째 제자 앞 세 명의 제자들 중 한 사람은 빨간 모자를 썼습니다. 그렇지 않다면 네 번째 제자는 빨간 모자를 썼다는 것을 알 수 있었습니다. 세 번째 제자 앞의 두 제자 중 한 사람도 빨간 모자를 쓰고 있었고, 두 번째 제자도 자기가 쓴 모자를 알 수 없었으므로 결국 가장 나이 많은 제자가 빨간색 모자를 썼다는 것을 알 수 있습니다.

따라서, 가장 나이가 많은 제자가 쓰고 있던 모자의 색깔은 빨간색입니다.

정답 ▶ 빨간색